

البرنامج:الدبلوم العالي في إدارة المشاريع المقرر: إدارة الإمداد والتموين رقم المقرر:PRM-123 أستاذ المقرر: د. أنور عبدالله



أهداف الوحدة (الأولي):

الوحدة الأولى: مدخل إلى إدارة الإمداد والتموين وأهميتها الاستراتيجية:

الوحدة الأولى: مدخل إلى إدارة الإمداد والتموين وأهميتها الاستراتيجية

تهدف الوحدة إلى:

1. التعريف بمقياس إدارة سلسلة الإمداد (أو التوريد)، من حيث تسميته، أهميته الأكاديمية والعملية، أهدافه النظرية والتطبيقية
2. إعطاء الطلبة نظرة عامة على الإمداد (اللوجستيات) - تعريف الإمداد، أهميته، أهدافه، أنشطته





بنهاية الوحدة سيكون الطالب قادراً على أن:

١. يعرف بمقياس إدارة سلسلة الإمداد و التوريد من حيث: التسمية، والأهمية الأكاديمية والعملية، ويحدد أهدافه النظرية والتطبيقية.
٢. يقدم نظرة عامة حول الإمداد (اللوجستيات) عبر: تعريف الإمداد، وبيان أهميته وأهدافه، ومعرفة وتصنيف أنشطته الأساسية





تشمل الوحدة الموضوعات التالية:

١. التعريف بمقياس إدارة سلسلة الإمداد
٢. نظرة عامة حول الإمداد (اللوجستيات)



المقدمة:

يصورة مبسطة يمكن تعريف نظام إدارة سلسلة الامداد (التوريد) بأنه إدارة تدفق السلع والبيانات والأموال المتعلقة بمنتجات أو خدمات، بدءًا من شراء المواد الخام وحتى تسليم المنتج إلى وجهته النهائية.

تشمل أنشطة سلسلة الامداد: المشتريات وإدارة دورة حياة المنتج وتخطيط سلسلة التوريد (بما في ذلك تخطيط المخزون وصيانة أصول الشركة وخطوط الإنتاج)، والخدمات اللوجستية (بما في ذلك النقل وإدارة الأسطول)، وإدارة الطلب. يمكن لأنظمة إدارة سلسلة الامداد أيضًا أن تتوسع لتشمل أنشطة التجارة العالمية، مثل إدارة الموردين على المستوى العالمي وعمليات الإنتاج المتعددة الجنسيات.

سلاسل الامداد كانت موجودة منذ العصور القديمة، بدءًا من أول منتج أو خدمة تم إنشاؤها وبيعها. ومع ظهور مجال التصنيع، أصبحت أنظمة إدارة سلسلة الامداد أكثر تطورًا، مما أتاح للشركات أن تصبح أكثر كفاءة في إنتاج وتسليم البضائع والخدمات. فعلى سبيل المثال، كان توحيد هنري فورد لمعايير أجزاء السيارات بمثابة تغيير ثوري، مما سمح بإنتاج السلع بشكل ضخم يلبي متطلبات قاعدة العملاء المتنامية. وبمرور الوقت، أدخلت التغييرات الإضافية (مثل اختراع أجهزة الكمبيوتر) مستويات إضافية من التطور إلى أنظمة إدارة سلسلة الامداد. ومع ذلك، ظلت

المقدمة:

رغم أن الإهتمام الجاد بأنشطة الإمداد في المؤسسات لم يظهر إلا في منتصف الخمسينات وبداية الستينات، لكنها عرفت تطورا متسارعا لما لها من دور في من خدمة العملاء وخفض التكاليف، وبالتالي إضافة القيمة للمنتجات، وتدعيم المركز التنافسي للمؤسسات، خاصة وأن الإحصاءات تشير إلى أن تكاليف أنشطة الإمداد تشكل حوالي 50 % من إجمالي تكاليف التشغيل، كما أظهرت الإحصاءات خلال العقدين الماضيين أن الدول المتقدمة استطاعت خفض التكلفة اللوجستية من 15 % من إجمالي قيمة مبيعاتها عام 1987 إلى 7 % عام 2008 ، في حين أنها مازالت في حدود 30 % بنسبة للدول النامية

لقد غير كل من الإنترنت والابتكار في التكنولوجيا وانفجار الاقتصاد العالمي الذي يعتمد على الطلب كل هذه المفاهيم. ولم تعد سلسلة الامداد اليوم كيانًا خطيًا. بل أصبحت بدلا من ذلك بمثابة مجموعات متطورة من الشبكات المتباينة التي يمكن الوصول إليها على مدار 24 ساعة في اليوم. وفي مركز هذه الشبكات، ينتظر المستهلكون تنفيذ طلباتهم في الوقت الذي يريدونه وبالطريقة التي يريدونها.

على الرغم من أن أنظمة إدارة سلسلة الامداد كانت دائما بمثابة مؤسسة أساسية، فإن سلسلة التوريد تلعب الآن دورا حيويا أكثر من أي وقت مضى كمؤشر لنجاح الأعمال. وتعد الشركات القادرة

الموضوع الأول: التعريف بمقياس إدارة سلسلة الإمداد

تسمية المقياس

توجد عدة تسميات عربية لمصطلح : Logistic التزويد، التجهيز، التوريد، التموين، فن السوقيات، الإمداد (المصطلح الأكثر قبولاً). ويحافظ البعض على المصطلح الأجنبي: لوجستيك أو لوجستية، logistic, logistique . كما يستعمل البعض صيغة الجمع: اللوجستيات، الخدمات اللوجستية، الأعمال اللوجستية : logistics لأنه نشاط خدمي يتضمن بدوره عدة أنشطة: نقل، تخزين، شحن وتفريغ (مناولة)، تعبئة وتغليف، تحضير الطلبات، تبادل المستندات والمعلومات، ... ورغم أن الإمداد نشاط عملي تنفيذي Operational، إلا أنه يدار (ينظم، يخطط ويراقب)، لذا يسمى إدارة اللوجستيات، الإدارة اللوجستية، كما يطلق عليه البعض إدارة الأعمال اللوجستية باعتبار أنه صار ميدان أعمال

Business تتخصص فيه المؤسسات (مثل مؤسسات النقل، مؤسسات التخزين والتوزيع مثلاً). أما إدارة سلسلة التوريد فهي ترجمة من (الإنجليزية) ل: Supply Chain Management، أو إدارة سلسلة الإمداد التي هي ترجمة من (الفرنسية) ل: Gestion de la chaine logistique



الموضوع الأول: التعريف بمقياس إدارة سلسلة الإمداد

تعريف اللوجستية (الإمداد)

مجموعة الأنشطة التي تهدف إلى الإدارة المثلى للتدفقات المادية (حركة وتخزين المواد، اللوازم، المنتجات ...) وتدفقات المعلومات المرتبطة بها، من المورد الابتدائي وحتى العميل النهائي، بأفضل تكلفة، في أفضل الآجال، وبأحسن جودة للخدمات. وتتضمن اللوجستيات: النقل، التخزين، تسيير المخزون، الجرد، التغليف، إعداد الطلبات، التبيين، المناولة، التسليم، تبادل المعلومات، الجمرقة والتأمين..... وهو ما يجعل من الصعب أو حتى من المستحيل إنجاز أية عملية تجارية (محلية / دولية) عالمية أو نقل للمواد / المنتجات وتصنيعها دون دعم لوجستي احترافي .



الموضوع الأول: التعريف بمقياس إدارة سلسلة الإمداد

تعريف سلسلة التوريد (الإمداد):

سلسلة التوريد (الإمداد) هي مجموعة من المنظمات (تسهيلات، وظائفها، وأنشطتها)، التي تشترك في إنتاج وتسليم سلعة/ خدمة، وتبدأ بموردين رئيسيين للمواد الأولية وتنتهي بالعميل النهائي؛ تشمل التسهيلات: المخازن، المصانع، مراكز التشغيل، مراكز التوزيع، مكاتب التجارة والتوكيلات.... ، وتشمل الوظائف: التنبؤ بالطلب، الشراء، إدارة المخزون، إدارة المعلومات، تأكيد الجودة، جدولة وتخطيط الإنتاج.... تشمل الأنشطة: التشغيل، المناولة، النقل، التخزين، الإنتاج، التوزيع ، التسليم، وأخيراً خدمة العميل.

تعريف اخري لسلسلة التوريد (الامداد):

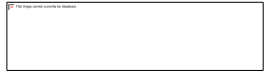
- هي عملية التخطيط والتنفيذ والرقابة على الفعاليات الإنتاجية ، وانسيابه الكلف ، وتخزين المواد الأولية والمواد التامة الصنع وانسابه المعلومات أو البيانات من نقطة الأصل إلى نقطة الاستهلاك لغرض خدمة متطلبات الزبائن.
- مجلس التزويد يوضح أن التوريد يعني الأنجاز الدقيق أو الإدارة الدقيقة و التي دائما تصاحب المواد الأولية حتى وصولها للمستهلك عبر مرورها بعمليات التصنيع والتغيير، وتذهب إلى أبعد من اللوجستيك.
- وعرفها عدد من المفكرين على أنها التكامل في عمليات الإدارات وحتى المستخدمين النهائيين سواء كانت منتجات أو خدمات بالإضافة للمعلومات والتي تشكل القيمة المضافة للزبائن.

الموضوع الأول: التعريف بمقياس إدارة سلسلة الإمداد

تعريف سلسلة التوريد (الإمداد):

تعريف إدارة سلسلة التوريد:

هي مجموعة من الأساليب المستخدمة لتكامل الموردين، المصنّعين، الموزعين بشكل فعال، بحيث يتم إنتاج السلع وتوزيعها بالكميات مناسبة، إلى المواقع المناسبة وفي الوقت المناسب، من أجل تقليل التكاليف على مستوى السلسلة، بهدف تلبية متطلبات مستوى الخدمة



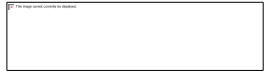
الموضوع الأول: التعريف بمقياس إدارة سلسلة الإمداد

أصل مصطلح إدارة سلسلة التوريد:

في عام 1982 ، قدم كيث أوليفر Keith Oliver ، المستشار في بوز ألن هاملتون Booz Allen Hamilton ، مصطلح "إدارة سلسلة التوريد" إلى المجال العام في مقابلة مع صحيفة فاينانشيال تايمز. وفي منتصف التسعينيات، اكتسب مصطلح "إدارة سلسلة التوريد" رواجًا عندما ظهرت سلسلة من المقالات والكتب حول هذا الموضوع. وفي أواخر التسعينيات، برزت "إدارة سلسلة التوريد" (SCM)، وبدأ مديرو الإنتاج في استخدامها في عناوينهم بانتظام متزايد.

وقد تم تعريف سلاسل التوريد في الأصل على أنها تشمل جميع الأنشطة المرتبطة بتدفق وتحويل البضائع من المواد الخام إلى المستخدم النهائي، بالإضافة إلى تدفقات المعلومات المرتبطة بها.

تم بعد ذلك تم تعريف إدارة سلسلة التوريد على أنها تكامل أنشطة سلسلة التوريد من خلال علاقات سلسلة التوريد المحسنة لتحقيق ميزة تنافسية



الموضوع الأول: التعريف بمقياس إدارة سلسلة الإمداد

العلاقة بين اللوجستيات وسلاسل الإمداد

إن إدارة اللوجستيات (الإمداد) هي عملية تخطيط وتنظيم وإدارة تدفق السلع والخدمات من نقطة المنشأ إلى نقطة الاستهلاك. أما إدارة سلاسل الامداد (التوريد) فهي مفهوم أوسع يشمل جميع الأنشطة التي ينطوي عليها الشراء والتصنيع والتوزيع وبيع السلع والخدمات.

إن اللوجستيات هي جزء من ادارة سلاسل الامداد وليست مجرد مصطلح مرادف فاداره سلاسل الامداد كمصطلح حديث يتخطى التكامل بين الخدمات اللوجستية مع الانشطه الاخرى بداخل المنظمه الى التكامل مع الشركات الأخرى لتكوين كيان واحد لخلق ميزة تنافسية.

إن ادارة سلاسل الامداد تتضمن تخطيط واداره كل النشاطات الخاصة بعمليات بخلق المصادر والمشتريات والنشاطات اللوجستية كما تتضمن التنسيق والتعاون بين كل الاطراف المشتركة فى سلسله الامداد من موردين ووسطاء ومقدمو الخدمات والعملاء.

جوهر ادارة سلاسل الامداد هو خلق التكامل بين الطلب والعرض عن طريق التنسيق بين الشركات لخلق نموذج لاداره الاعمال على الاداء. اما ادارة اللوجستيات فهي الجزء من ادارة سلاسل الامداد التى تقوم بعمليات التخطيط والتطبيق والرقابه لكفاءة وفعالية التدفقات الاماميه والخلفيه والتخزين لكل من البضائع

والخدمات والمعلومات من مصدرها الى نقطة استهلاكها وذلك لمقابلة متطلبات العميل.

الموضوع الأول: التعريف بمقياس إدارة سلسلة الإمداد

الاختلافات الرئيسية بين اللوجستيات وإدارة سلسلة التوريد

يُعرف تدفق وتخزين البضائع داخل وخارج الشركة باسم اللوجستيات. تُعرف حركة وتكامل أنشطة سلسلة التوريد باسم إدارة سلسلة التوريد.

الهدف الرئيسي من الخدمات اللوجستية هو رضا العملاء التام. وعلى العكس، فإن الهدف الرئيسي وراء إدارة سلسلة التوريد هو الحصول على ميزة تنافسية كبيرة.

هناك مؤسسة واحدة فقط تعمل في مجال اللوجستيات بينما تشارك بعض المؤسسات في إدارة سلسلة التوريد.

إدارة سلسلة التوريد هي مفهوم جديد بالمقارنة مع الخدمات اللوجستية.

اللوغستيات ليست سوى نشاط من أنشطة إدارة سلسلة التوريد.

والنتيجة هي أن اللوجستيات مصطلح قديم جدًا، استخدم أولاً في الجيوش، لتوفير وتخزين ونقل أفراد

الجيوش والمؤن. وفي الوقت الحاضر، يتم استخدام هذا المصطلح في العديد من المجالات، وليس على وجه

التحديد في الجيش بعد تطور مفهوم إدارة سلسلة التوريد. لقد قيل أيضًا أن SCM هي إضافة على الإدارة

اللوغستية وكذلك SCM تضم الخدمات اللوجستية. كلاهما لا ينفصلان. وبالتالي فهي لا تتناقض ولكنهما

مكملان لبعضهما البعض. حيث تساعد SCM اللوجستيات على التواصل والتعاون والتنسيق مع وظائف النقل

الموضوع الثاني: نظرة عامة حول الإمداد (اللوجستيات)

أصل كلمة اللوجستيك

يعود أصل كلمة اللوجستيات Logistics إلى اللغة الإغريقية Logistikos، وتعني كل ما هو متعلق بالمنطق والاستنتاج من زاوية رياضية، أو متعلق بالحساب من منظور منطقي .

ويعتبر الفيلسوف اليوناني أفلاطون (428 - 348 ق م) ، هو أول من استعمل كلمة Logistikos، ويقصد بها الحساب من منظور عملي، أي الاستخدام العملي للأعداد، كقياس الأطوال والمساحات والحجوم والأوزان... إلخ،

وهذا مقابل الحساب النظري (نظرية الأعداد)، وهو يرى أن اللوجستيك يهتم رجال الأعمال والتجارة وقادة الجيوش، أما الحساب النظري فيهتم به الفلاسفة

وقد استخدمت كلمة اللوجستيك في الرياضيات لأول مرة في عام 1614 ، وذلك للدلالة على الأمور المتعلقة بالاستنباط العقلي، ثم استخدمت في عام 1656 للدلالة على فن العمليات الأولية للحسابات الرياضية، وقد أخذت هذه العمليات في التطور حتى عام 1727 ، حيث شملت اللوغريتمات، المنحنيات، الحسابات الفلكية، المعادلات والكسور وغيرها.



الموضوع الثاني: نظرة عامة حول الإمداد (اللوجستيات)

نشأة الإمداد

يعرف الإمداد أو اللوجستية في معجم أكسفورد للغة الإنجليزية بأنه: "فرع من العلوم العسكرية تختص بتدبير ونقل والحفاظ على المواد، الأفراد والوسائل. هذا التعريف يبين الأصل العسكري لكلمة الإمداد (اللوجستية)، حيث استخدمته الجيوش على مر العصور لتأمين وصول الأسلحة والمؤن والذخائر من مراكز المعسكرات إلى ميادين القتال، إضافة للمعلومات والأوامر والقرارات، ولكنه لا يناسب مجال نشاط الأعمال (المؤسسات).

وقد كان القائد الروماني يوليوس قيصر (100 - 44 ق م) كان أول من أنشأ وظيفة Logista، وهي رتبة ضابط يكلف بالاهتمام بتحركات الفيالق الرمانية من أجل تنظيم المخيمات الليلية وإنشاء مخازن في البلاد المحتلة.

وقد كانت خسارة بريطانيا في حرب الاستقلال الأمريكية (1775 - 1783)، وخسارة نابليون بونابرت في غزو روسيا 1812، تتعلق بشكل كبير بفشل لوجستي. بينما يعتبر القادة التاريخيون حنبل باركا (247 - 184 ق م)، الإسكندر المقدوني (356 - 323 ق م)، ودوق ويلنغتون (1769 - 1852) عباقرة لوجستيون.

الموضوع الثاني: نظرة عامة حول الإمداد (اللوجستيات)

نشأة الإمداد

وفي الحرب العالمية الثانية كان الإمداد أحد عوامل انتصار جيوش الحلفاء، أثناء هبوطهم على شواطئ نورماندي في جوان 1944 بفرنسا، حتى بدأت تظهر دراسات ترمى إلى تطبيق اللوجيستيات في مجال

الأعمال، فيما عرف بإسم Business Logistics .

ولما كانت معظم الشركات في تلك الدول تستخدم تقنيات إنتاجية متشابهة، أصبح من غير الممكن تحقيق ميزة تنافسية أو تعزيزها إلا من خلال خفض تكلفة الأنشطة اللوجيستية، والتي تتكون من الأنشطة الداعمة للعملية الإنتاجية سواء تلك السابقة على الإنتاج، مثل شراء المواد (أو إستيرادها)، نقلها، تخزينها، أو الأنشطة التي تتم أثناء عملية الإنتاج كعمليات المناولة الداخلية، أو تلك التي تتم بعد العملية الإنتاجية، مثل تغليف المنتجات، تخزينها، نقلها وتسليمها وخدمات ما بعد البيع إلخ.



الموضوع الثاني: نظرة عامة حول الإمداد (اللوجستيات)

تعريف الإمداد

تعرف الرابطة الأمريكية للتسويق سنة 1948 : الإمداد هو "حركة ومناولة البضائع من نقطة الإنتاج إلى نقطة الاستهلاك أو الاستعمال".

إن هذا التعريف ركز على أنشطة التوزيع المادي فقط، وأهمل أنشطة التوريد المتعلقة بتزويد المؤسسة بمواد ولوازم الإنتاج، ويعود ذلك إلى أن هذه الفترة عرفت الاهتمام بوصول المنتجات إلى الأسواق، من أجل الفوز بالفرص البيعية قبل المنافسين.

ويعرف John F. Magee (1968) اللوجستيك على أنه: " تقنية مراقبة وإدارة تدفق المواد والمنتجات من مصدر التموين إلى نقطة الاستهلاك ."

يشمل هذا التعريف بوضوح تدفقات المواد (التموين) وجوانب الإدارة (التخطيط، الرقابة، التنسيق..إلخ) في مجال الخدمات اللوجستية .



الموضوع الثاني: نظرة عامة حول الإمداد (اللوجستيات)

تعريف الإمداد

ويعرف مجلس إدارة الأعمال اللوجيستية بالولايات المتحدة الأمريكية سنة 1962 ، الإمداد على أنه " تخطيط وتنفيذ ورقابة التدفق والتخزين الكفاء والفعال للمواد الخام والسلع النهائية والمعلومات ذات العلاقة، وذلك من مكان الإنتاج إلى مكان الاستهلاك بغرض تحقيق متطلبات إرضاء الزبائن." يعاب علي هذا التعريف في أنه ربط إدارة اللوجستيك فقط بالمؤسسات الإنتاجية، في حين أن المؤسسات الخدمية هي أيضا بحاجة إلى الخدمات اللوجستية.

كما عرف Donald H. Ratliff & William G. Nulty سنة 1996 الإمداد " كمجموعة الأنشطة المتعلقة بالحصول على، تحريك، تخزين، وتسليم القطع والسلع في سلسلة الإمداد، ويشمل الإمداد مهام النقل، التوزيع، التخزين وإدارة المواد والمخزون، وهو مرتبط بالإنتاج والتسويق ". يأخذ هذا التعريف مدخل الوظائف في تعريف الإمداد، حيث يركز على الأنشطة الأساسية، ويربطه بخدمة الإنتاج والتسويق، مع توسيعه إلى كامل سلسلة الإمداد.



الموضوع الثاني: نظرة عامة حول الإمداد (اللوجستيات)

أهمية الإمداد

إن الخدمات اللوجستية تحقق للمؤسسات والمستهلكين خمسة منافع هي:

أ. **المنفعة المكانية:** تتيح للمستهلك الحصول على السلعة في المكان الملائم، وتتضمن اختيار الأماكن التي يتوقع أن يجد المستهلك فيها السلعة، ثم نقلها من مكان إنتاجها إلى أماكن استهلاكها، مع مراعاة المناطق والأماكن الموزعة لها، وكمثال على ذلك سكان المنطقة الباردة يحتاجون إلى تجهيزات التدفئة والملابس الشتوية، في حين لا يحتاجها سكان المناطق الحارة، ومن هنا ترجع هذه المهمة للمنتج أو الوسيط، أي أن المنتج في هذه الحالة قد عمل على توفير منفعة مكانية للمستهلك.

ب. **المنفعة الزمانية:** تتحقق هذه المنفعة عن طريق التخزين (الاحتفاظ بالمنتج)، ثم تقديمه للمستهلك في الوقت الذي يطلبه فيه، وكمثال على ذلك المحاصيل الزراعية تنتج في مواسم معينة من السنة وبفضل التخزين تجدها متاحة طوال السنة.

ج. **المنفعة الكمية:** تتحقق من خلال توصيل المنتجات بالكميات الصحيحة لتقليل تكاليف المخزون وتجنب نفاد المخزون، وهذا عن طريق التنسيق بين جانبي الطلب والعرض.

د. **المنفعة الحيازية (الملكية):** تتحقق من خلال عملية التوزيع والتسليم، ودور الوسطاء في هذه الحالة هو نقل ملكية المنتجات من طرف لآخر، أي من المنتج إلى المستهلك، حتى يتمكن هذا الأخير من الحصول عليها واستخدامها والانتفاع بها.



الموضوع الثاني: نظرة عامة حول الإمداد (اللوجستيات)

أهمية الإمداد

هـ. المنفعة الشكلية: وهي القيمة التي يدركها المستهلك في السلعة أو الخدمة عندما تأخذ شكلا معيناً، حيث إن الوسطاء يضيفون المنفعة الشكلية إلى السلعة عن طريق تجزئتها وبيعها في عبوات صغيرة تتناسب مع حاجات العملاء وعرضها في أماكن تساعد على رؤيتها.

وتساهم وظائف الإمداد في تحقيق الاستراتيجية التنافسية للمؤسسة، ففي استراتيجية القيادة بالتكاليف، يتم التركيز على تخفيض تكاليف النقل والمخزونات، من خلال اختيار وسائل ومسارات النقل، بالإضافة إلى التحكم في مستويات المخزون، حتى يصل إلى المستويات المثلى، أما في استراتيجية التمييز، فإن توفير المنتجات للعملاء في الوقت والمكان وبالمواصفات المطلوبة، يعتبر مصدراً للتمييز وتمييز منتجات وخدمات المؤسسة.

كما أن التحكم في الإمداد يسمح للمؤسسة بتنويع وتوسيع مجالات النشاطات، حيث يمكنها إنتاج وتسويق تشكيلة متنوعة من المنتجات والخدمات، مع التحكم في عمليات النقل والتخزين، من دون أن يؤثر ذلك على نوعية وتكلفة هذه المنتجات والخدمات.



الموضوع الثاني: نظرة عامة حول الإمداد (اللوجستيات)

أهداف الإمداد

يمكن اختصار أهداف الإمداد في توفير المادة أو المنتج الصحيح، بالكمية الصحيحة (المطلوبة)، بمستوى الجودة الصحيحة، في المكان الصحيح، وفي الوقت الصحيح، للعميل الصحيح، والتكلفة الصحيحة (التكلفة الكلية الدنيا)، وهو ما يسمى «**Les 6 Right**»، مما يساهم في كفاءة وفعالية أداء المؤسسة.

إن تحقيق الأهداف السابقة يتطلب تحقيق أفضل تنسيق بين التدفقات الداخلة والخارجة (مدخلات ومخرجات)، أو ما يسمى بالإدارة المثلى للتدفقات المادية، من خلال تجنب الاختناقات والأعطال، تحقيق التدفق الأمثل للعمليات، وبالتالي خلق القيمة للعملاء والملاك وكل أطراف المصلحة مع المؤسسة.



الموضوع الثاني: نظرة عامة حول الإمداد (اللوجستيات)

وظائف الإمداد

يعتبر الإمداد من الوظائف متعددة ومتنوعة الأنشطة في المؤسسة، حيث تتواجد في كل الوظائف الأخرى كالتوريد، الإنتاج والتوزيع، وهو ما جعلها وظيفة عابرة للمؤسسة Fonction transversale، تتواجد أينما تواجدت أية تدفقات للمواد والمنتجات، كما أن ذلك جعل دورها يتنوع من وظائف عملية Fonction opérationnelle، يقوم بها عمال التشغيل في المخازن والمصانع، وحتى خارج المؤسسة عبر مسارات النقل، كما أن لها وظيفة إدارية Fonction administrative، حيث تحتاج للتخطيط والتنسيق والرقابة.

ووفقا لمدخل النظم، يتكون نظام الإمداد من أنظمة فرعية تتفاعل فيما بينها، من أجل تسيير تدفق المنتج من نقطة المنشأ إلى نقطة الاستهلاك، وبذلك يقوم الإمداد على أنشطة رئيسية وأنشطة مساعدة، وفقا لتصنيف Ronald H. BALLOU، وتبعا لمنطقة استقطاب الاهتمامات نحو تحقيق هدف خدمة العملاء، وكذا لمدى أهميتها في إدارة الإمداد، وجعل كل من (معايير خدمة العملاء، النقل، إدارة المخزون، معالجة الطلبات)، هي الأنشطة الرئيسية في تحقيق هدفى التكلفة والخدمة، بالإضافة إلى الأنشطة الداعمة (التخزين، التوريد، مناولة المواد، التغليف، جدول الإنتاج، تدفق المعلومات...).



الموضوع الثاني: نظرة عامة حول الإمداد (اللوجستيات)

وظائف الإمداد

أولاً: الأنشطة الرئيسية : Key activities

وهي الأنشطة التي تشكل أساس محتوى الإمداد، ومصدر للتنافسية المؤسسة على المدى الطويل، حيث تضيف قيمة لمنتجات وخدمات المؤسسة، وهذه الأنشطة تتمثل في:

أ. خدمة العملاء : Service standards Customer

عرف James L. Heskett خدمة العملاء بأنها "توفير السرعة والاعتمادية في المنتجات التي يطلبها العميل"، وتتطلب وجود خدمة العملاء مجموعة من المعايير أهمها:

- تحديد احتياجات ورغبات العملاء (التنبؤ بالطلب): يتضمن تقدير حجم المبيعات المتوقعة في المستقبل، وحجم المخزون اللازم توفيره، ويعتبر التنبؤ هو الأساس الذي تعتمد عليه جميع الخطط التشغيلية من الشراء وتصنيع وتوزيع إلى غيره من خطط أخرى.



الموضوع الثاني: نظرة عامة حول الإمداد (اللوجستيات)

وظائف الإمداد

أولاً: الأنشطة الرئيسية : Key activities

- وضع مستويات لخدمة العملاء: ومن أمثلة ذلك زمن دورة الطلب، أي الفترة ما بين الاستلام والتسليم، معدلات التسليم، مستويات المخزون التي يجب الاحتفاظ بها للوفاء بطلبات العملاء، درجة الدقة في استفاء احتياجات العملاء، معدل التلف في فقد المنتجات أثناء التخزين أو النقل، وجودة الاتصالات مع العملاء.
- تحديد زمن الاستجابة لطلبات العملاء: أي الزمن المطلوب للاستجابة لطلب العميل ومستويات تحقيقه، وهو الفترة الفاصلة بين لحظة تقديم العميل للطلب، ولحظة حصول العميل على المنتج أو الخدمة، ويجب أن تكون هذه الفترة مقبولة من طرف العميل، وإلا تحول إلى المنافسين.
- تحديد مدى رضا العملاء: أي درجة رضا العميل عن الخدمة المؤداة، ومعدل ثبات أو نمو هذا الرضا، بمعنى يجب قياس مستوى رضا العميل عن الخدمة وتحسينه بشكل مستمر.



الموضوع الثاني: نظرة عامة حول الإمداد (اللوجستيات)

وظائف الإمداد

أولاً: الأنشطة الرئيسية : Key activities

ب. النقل : Transportation

من بين المكونات الرئيسية لعملية الإمداد هو حركة السلع أو تدفقها من نقطة الأصل إلى نقطة الاستهلاك وربما إعادتها أيضاً، ولذلك يشمل نشاط النقل إدارة حركة المنتجات ما بين المؤسسة وأسواقها، كما أنه يشمل

اختيار طريقة الشحن لمستلزمات الإنتاج أو المنتج النهائي (الطريقي، الجوي، السكك الحديدية، النهري، البحري،

وأنايبب النقل)، وكذا اختيار وسائل النقل المناسبة (سيارات، طائرات وقطارات...)، وعادة ما يمثل النقل أكبر

تكلفة في عملية الإمداد، إذ تصل تكلفته في المتوسط من 35% إلى 65% من التكلفة الإجمالية للإمداد ككل، وحوالي ثلثي التكلفة الكلية للعمليات اللوجيستية. وبصفة عامة يتاح لدى المؤسسة ثلاثة بدائل

لأنظمة النقل:

• شراء أو إستئجار أسطول نقل وشحن خاص بالمؤسسة.



الموضوع الثاني: نظرة عامة حول الإمداد (اللوجستيات)

وظائف الإمداد

أولاً: الأنشطة الرئيسية : Key activities

ج. إدارة المخزون : Inventory management

تعني توفير الفوري وبكميات مناسبة للمواد الخام اللازمة للمصانع، وأيضا التسليم الفوري للمنتجات النهائية

للعامل، ومن ثم فهو يحقق المرونة اللازمة للإنتاج والتوزيع، ومن أمثلة الأنشطة الخاصة بإدارة المخازن: سياسات تخزين المواد والمنتجات النهائية ومزيج المنتجات في نقاط التخزين، كما يتطلب ذلك تقدير كمية وحجم المنتجات في نقاط التخزين، مع تخطيط مواقيت الاستلام والتسليم، وتوفير المعدات اللازمة لذلك .

د. تشغيل الأوامر (أوامر الطلبات): Order Processing

وتشمل كل الأنشطة منذ استلام الطلب من العميل، وحتى تسليمه المنتجات المطلوبة، وبمعنى أنها مرحلة التنفيذ الفعلي للمبيعات المتوقعة، ومن ثم فلها أثر واضح على رضا العملاء، ويتم هذا النشاط بناء على تخطيط لعمليات التشغيل، حيث يتم إيضاح كيفية استغلال موارد وإمكانات المؤسسة المتاحة خلال فترة زمنية معينة، لتحقيق الأهداف التي تسعى إليها المؤسسة، بما يحقق ويحافظ على مستوى مرضي

لخدمة العملاء.

الموضوع الثاني: نظرة عامة حول الإمداد (اللوجستيات)

وظائف الإمداد

ثانيا الأنشطة الداعمة (المعاونة) - Support activities :

تكمّن أهميتها في مساندة الأنشطة الرئيسية، حيث بدونها لا تستطيع الأنشطة الرئيسية للإمداد القيام بمهامها كما ينبغي، وتتفاوت ممارسة الأنشطة المساعدة من مؤسسة لأخرى، طبقا لحجم وطبيعة نشاطها وفلسفة الإدارة العليا لأعمال الإمداد والإمكانات المادية المتاحة، وتتمثل في:

أ. التخزين وإدارة المخازن : Warehousing

تتضمن إدارة المخازن، إدارة المساحات المتوافرة للاحتفاظ بالمخزون، واختيار المواقع المناسبة للمخازن، التنظيم الداخلي للمخازن وأماكن التخزين الداخلية، وأخيرا تحديد مناطق الاستلام وأساليب الفحص والمناولة.

ب. مناولة المواد : Material handling

تعني إدارة تحركات الخامات من مخازن المواد إلى مراكز الإنتاج، وحركة السلع أثناء التصنيع، وأيضا حركة المنتجات التامة من مراكز التخزين إلى أسواق وعملاء المؤسسة، وتتضمن اختيار معدات المناولة، سياسات إطلال المعدات، وإجراءات تجهيز الطلبات .



الموضوع الثاني: نظرة عامة حول الإمداد (اللوجستيات)

وظائف الإمداد

ثانيا الأنشطة الداعمة (المعاونة) - : Support activities

ج. الشراء : Purchasing

يعمل على توفير مواد مستلزمات الإنتاج من حيث اختيار مصادر التوريد، تحديد توقيت الشراء، تحديد كمية الشراء الاقتصادية (ذات التكلفة الأقل)، وأخيرا إدارة العلاقات مع الموردين.

د. تخطيط وجدولة الإنتاج : Production scheduling

يتم ذلك بالتعاون مع إدارة الإنتاج والعمليات من أجل: تحديد الكميات التجميعية، وتسلسل وقت مخرجات الإنتاج، وذلك في ضوء إمكانيات المتاحة للوفاء بطلبات العملاء.

هـ. التعبئة والتغليف : packaging

تهدف إلى ضمان انتقال المنتجات والخامات مع تعرضها لأقل درجة ممكنة من التلف أثناء عملية المناولة والشحن والتفريغ.



الموضوع الثاني: نظرة عامة حول الإمداد (اللوجستيات)

وظائف الإمداد

ثانياً الأنشطة الداعمة (المعاونة) - : Support activities

و. صيانة المعلومات : Information maintenance

تعني إنتاج معلومات ومستندات تعكس مستويات أداء أنشطة الإمداد المختلفة والتكاليف المرتبطة بها، وأيضاً سرعة توصيل تلك المعلومات إلى كافة الأطراف المسؤولة عن أعمال الإمداد، بالكيفية التي يطلبونها وفي التوقيتات الزمنية المحددة لها.

ز. الاتصالات الإمدادية : Logistics communication

وهي هامة للغاية حيث يتم الربط بين أنشطة اللوجستيات من خلالها، وترتبط جودة التعاملات بين هذه الأنشطة بمدى جودة شبكة الاتصالات.



الموضوع الثاني: نظرة عامة حول الإمداد (اللوجستيات)

أنواع الإمداد

يمكن التفريق بين عدة أنواع مختلفة للإمداد، وهذا حسب اختلاف طبيعتها وأهدافها:

- أ. إمداد التموين (Procurement logistics): يسمح هذا الإمداد بتوفير المواد الأولية واللوازم وقطع الغيار والطاقة اللازمة لأنشطة المصانع والمراكز الإنتاجية.
- ب. إمداد التموين العام (General supply logistics): يسمح هذا الإمداد بجلب المواد المختلفة اللازمة لأنشطة المؤسسات الخدمية والإدارات (مستلزمات المكاتب مثلاً).
- ج. إمداد الإنتاج (Production logistics): يهتم بحركة المواد والمنتجات نصف المصنعة داخل وبين مختلف المخازن والورش في المؤسسة.
- د. إمداد التوزيع (distribution logistics): يتعلق بإمداد المستهلكين النهائيين باحتياجاتهم من المواد والسلع من قبل الموزعين، ويتم ذلك إما في محلات البيع بالتجزئة أو الأسواق التجارية الكبيرة.
- هـ. إمداد الدعم (Support logistics): ظهر هذا النوع في الميدان العسكري، غير أنه امتد إلى ميادين أخرى، مثل: ميدان الطيران، الطاقة، الصناعة،... ويقوم بتنظيم كل ما هو ضروري من أجل استمرار عمل أي نظام معقد.
- و. إمداد ما بعد البيع (After-sales logistics): يقترب مفهوم هذا الإمداد من إمداد الدعم، غير أن هناك فرق بينهما يتمثل في أن هذا النشاط يتم على مستوى أسواق بيع المنتجات، وتستعمل غالباً "إدارة الخدمات" لتشير إلى قيادة هذا النشاط.
- ز. الإمداد العكسي (reverse logistics): يهتم هذا الإمداد بالتدفقات التي تكون من الزبائن إلى الموردين أو المنتجين والمتمثلة في عودة الأغلفة الفارغة، المواد المستردة وغير مباعية، أو المرسلة للتصليح أو إعادة التدوير، إضافة إلى الفضلات التي يجب التخلص منها بصفة عقلانية.

الموضوع الثاني: نظرة عامة حول الإمداد (اللوجستيات)

عوامل تطور الإمداد في المؤسسات (لوجستيات الأعمال)

هناك عدة عوامل وأسباب ساعدت على ظهور الإمداد في المؤسسات، أو بالأحرى تطبيقه في الأعمال الإدارية، كمصطلح إداري وليس عسكري أو رياضي، ومن بين هذه الأسباب نذكر ما يلي:
أ. الاستفادة من الخبرات العسكرية:

لقد ظهر مفهوم اللوجستيك أساسا في المنظمات العسكرية وبصفة خاصة خلال الحرب العالمية الثانية التي شهدت أكبر وأدق عمليات اللوجستيك العسكري، حيث تم خلالها نقل الآلاف من المعدات والأفراد والأغذية.

ب. ظهور الجمعيات والمجلات المتخصصة في اللوجستيك:
يعود الفضل في تطور اللوجستيك وظهوره بالشكل الحالي لمساهمة المحترفين في هذا المجال، وذلك من

خلال الجمعيات والمجلات اللوجستية، التي ساهمت بشكل كبير في إضفاء الطابع الرسمي للمعرفة.

ج. تزايد عدد سكان المدن على حساب الأرياف:

ترتب عليه تركيز عمليات التوريد في مراكز بيع محدودة وبكميات كبيرة (السوبرماركت مثلا)، مما أدى



الموضوع الثاني: نظرة عامة حول الإمداد (اللوجستيات)

عوامل تطور الإمداد في المؤسسات (لوجستيات الأعمال)

د. تغير أنماط الاستهلاك:

صار المستهلكون يطالبون بنوعيات متعددة من السلع، وذلك مروراً من السلع الغذائية وحتى السيارات، هذا أدى إلى زيادة عدد المنتجات البديلة لخدمة نفس الطلب، وبالتالي زيادة حجم المخزون وعمليات النقل.

هـ. تطور مفهوم التحليل الكلي لعناصر التكلفة:

يقوم هذا المفهوم على تحليل عناصر تكاليف الأنشطة المرتبطة ببعضها البعض، ودراسة إمكانية تخفيض التكاليف المختلفة، بما يؤدي في النهاية للوصول إلى أقل تكلفة إجمالية ممكنة، وقد أظهرت العديد من الدراسات إمكانية تخفيض إجمالي تكاليف الإمداد، حتى لو تميزت بعض التكاليف الفرعية بالارتفاع (تكاليف النقل على سبيل المثال)، لأن التكاليف الأخرى المرتبطة بها تتميز بالإنخفاض (تكلفة التخزين)، ولقد ساعد التحليل الكلي لعناصر التكلفة على تقديم أسلوب علمي لتقييم بدائل مزج الأنشطة اللوجستيات المختلفة.

و. تطور مدخل النظم:

يقوم مدخل النظم على إظهار أهمية العلاقات ما بين مجموعة العناصر التي تكون النظام، وتعتبر المؤسسة وفقاً لمدخل النظم- نظام يتكون مجموعة من الأنظمة الفرعية، مثل نظام الإمداد، نظام الإنتاج، نظام التسويق ونظام التمويل، والتي تعمل مع بعضها البعض لتحقيق أهداف النظام الكلي، فهذا المدخل يأخذ في الاعتبار تأثير وتأثر النظام الفرعي للإمداد بالأنظمة الفرعية الأخرى، كما يأخذ في الاعتبار تأثير عناصر نظام الإمداد (الوظائف أو الأنشطة) في بعضها البعض، وفي باقي أنشطة المؤسسة.



الموضوع الثاني: نظرة عامة حول الإمداد (اللوجستيات)

عوامل تطور الإمداد في المؤسسات (لوجستيات الأعمال)

ز. الإهتمام بمستويات الخدمة المقدمة للمستهلك:

في منتصف الستينيات تحول إهتمام الإدارة من دراسة وتحليل التكاليف إلى الإهتمام بمستوى الخدمات المقدمة للمستهلك، ولقد أدى هذا الهدف إلى إتجاه رجال التسويق والإنتاج نحو نظام اللوجستيات، لتقديم أفضل مستوى ممكن من الخدمة بأقل تكلفة إجمالية.

ح. الإهتمام بتنظيم قنوات التوزيع :

إنتشرت الدراسات التي إهتمت بقنوات التوزيع، وما يرتبط بها من إعتبارات خاصة بالوقت والمكان ودرجة الخطر، وقد ساعدت الدراسات على إظهار أهمية توحيد وتجميع الجهود المرتبطة بتدفق السلع المختلفة، سواء الواردة إلى المؤسسة أو الصادرة منها، بما يمكن من إستخدام نفس قنوات التوزيع، وبالتالي القضاء على عملية إزدواج الجهود، وما يترتب عليه من زيادة في تكاليف الإمداد.

ط. ارتفاع أسعار الطاقة:

تميزت فترة السبعينات من القرن 20 بعدم استقرار الظروف الإقتصادية على مستوى العالم، فقد شهدت هذه الفترة ظهور مشاكل الطاقة، بفعل إرتفاع أسعار النفط، مما أدى إلى إرتفاع أسعار المواد والمنتجات الصناعية، وأضاف هذا مسؤوليات جديدة على إدارة الإمداد، التي صارت مطالبة بأن تعمل على توفير إحتياجات المؤسسات بأقل تكلفة ممكنة، والإقتصاد في إستخدام الطاقة، حيث أن الأنشطة المرتبطة بالنقل والتخزين من أكثر الأنشطة إستهلاكاً للطاقة داخلاً، المؤسسة



الموضوع الثاني: نظرة عامة حول الإمداد (اللوجستيات)

عوامل تطور الإمداد في المؤسسات (لوجستيات الأعمال)

ك. عولمة الإنتاج (تغير التقسيم الدولي للعمل):

صار المنتج الواحد لا يصنع في دولة واحدة، بل صار كل جزء منه يصنع في بلد حيث التكلفة الأقل والمهارات الأوفر، ثم يجمع في دولة أخرى، ليصدر بعد ذلك لباقي دول العالم، وهكذا صارت التجارة الدولية للقطع والمكونات تشكل ثلث التجارة العالمية، وهي حصرية بين فروع الشركات متعددة الجنسيات في الدول المختلفة، وكل ذلك زاد من حركة الأنشطة اللوجستية المحلية والدولية.

ل. تطور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات:

ساعد تطور الحواسيب والبرمجيات والشبكات على تحقيق التنسيق والتكامل بين الأنشطة الخاصة باللوجستيك، وتحقيق وفورات في تكاليف التوريد والتوزيع، من خلال التبادل الإلكتروني للمستندات وتتبع البضائع ووسائل النقل عن بعد.



الموضوع الثاني: نظرة عامة حول الإمداد (اللوجستيات)

مراحل تطور الإمداد في المؤسسات

تعتبر الأعمال اللوجستية في المؤسسات بمعناه الحالي، حديثة النشأة نسبياً، حيث لم تعرف الإدارة في المؤسسات الاقتصادية مفهوم الأعمال اللوجستية التوزيع المادي ، إلا في الخمسينيات من القرن الماضي ، حيث كان المفهوم السائد قبل ذلك هو مفهوم البيع، وقد تطورت ممارسة الإمداد في قطاع الأعمال وفق المراحل التالية:

أ. المرحلة الأولى: اللوجستيك المنفصل (Separate logistics) (1950-1970):

ظهر مفهوم التوزيع المادي كأحد أول عناصر الإمداد، الذي ينصب بصورة أساسية على التنسيق بين أنشطة النقل والتخزين، وعمليات تنفيذ الطلبات والوفاء بها، بغية التحكم في تكاليف أنشطة التوزيع، وتميزت هذه الفترة بأن عمل كل قسم من أقسام المؤسسة، وخاصة التوريد المادي (إدارة المواد)، الإنتاج، والتوزيع المادي، كان يتم بشكل مستقل عن الأقسام والوظائف الأخرى، ولهذا سميت هذه المرحلة بالإمداد المنفصل، حيث كان ذلك يؤدي لازدواج الوظائف، وبالتالي زيادة التكاليف وغياب التنسيق.



الموضوع الثاني: نظرة عامة حول الإمداد (اللوجستيات)

مراحل تطور الإمداد في المؤسسات

ب. المرحلة الثانية: اللوجستيك التكامل (Integrated logistics) (1970-1990):

في هذه الفترة أصبح الزبون هو سيد القرار، لأن ظهور العديد من المؤسسات المنتمية إلى نفس القطاع، أدى إلى زيادة في العرض واتساع في المنافسة، ولكي تحافظ المؤسسة على عملائها، كان عليها أن تزيد من جودة منتجاتها، وبقدر كبير من التنوع والاختلاف مع الإبقاء على تكاليف تنافسية، ومن الوسائل التي يمكن استخدامها في تدنية التكلفة الكلية، هي تدنية تكاليف التخزين، ولذا بدأت المؤسسة في التفكير بضرورة خلق تكامل وتبادل للمعلومات، ما بين المصالح المتواجدة بهذه المؤسسة، سعياً منها لإرضاء وإشباع أكثر لاحتياجات المستهلك، وهكذا ظهر في الثمانينات مفهوم الإمداد المتكامل، والذي يعد مسؤولاً عن خلق نوع من التوافق بين كل من التوزيع المادي والإنتاج والتوريد، من أجل تخفيض تكلفة كل هذه الأنشطة معا إلى أدنى حد ممكن، وبذلك تكون المؤسسة قد حققت الأمتلية الكلية على مستوى المؤسسة بدل الأمتلية المحلية، أي على مستوى كل وظيفة على حدى.



الموضوع الثاني: نظرة عامة حول الإمداد (اللوجستيات)

مراحل تطور الإمداد في المؤسسات

ج. المرحلة الثالثة: الإمداد التعاوني Collaborative logistics (1990- اليوم):

تميزت فترة التسعينات وما بعدها، بتفوق العرض على الطلب وزيادة حدة المنافسة عن ذي قبل، كما تميز سلوك المستهلك بالاختلاف والتنوع، مما ترتب عنه صعوبة في التنبؤ بالطلب، لذلك ومن أجل البقاء في السوق، كان لزاماً على المؤسسات أن تجد أسواق جديدة، بالإضافة لتحسين مستوى الجودة وخفض التكاليف، كما توجب عليها الاستجابة لرغبات المستهلك بأفضل طريقة ممكنة، من حيث التوقيت والمكان والسعر، ومن أجل الإيفاء بهذه المتطلبات، راحت المؤسسات تبحث عن تحالفات مع مؤسسات أخرى، حتى لو كانت منافسة، بالإضافة للتعاون والتنسيق مع الموردين، للحصول على مواد أولية وخدمات ذات جودة وفي أفضل الشروط، ومن جهة أخرى التعاون مع الموزعين وتجارة التجزئة، حتى تصل المنتجات والخدمات للمستهلك النهائي، في الوقت وبالكمية والنوعية والتكلفة المناسبة له، حتى ولو تطلب الأمر التوجه للتوريد أو حتى الإنتاج في الأسواق الخارجية، وخاصة في البلدان التي تنخفض فيها تكاليف اليد العاملة والطاقة.

لقد سعت المؤسسات في هذه المرحلة إلى تقوية التعاون مع المؤسسات التي تنتمي إلى نفس سلسلة الإمداد، أي مجموعة المؤسسات المسؤولة عن إنتاج سلعة معينة، من موردي المواد وحتى المستهلك النهائي، وبالتالي فالمنافسة لم تعد بين المنتجين، بل أصبحت ما بين سلاسل الإمداد، فأشكالية الإمداد لم تعد تكمن في تكامل أنشطة الإمداد داخل حدود المؤسسة فقط (إمداد متكامل)، بل تعدى إلى تعاون المؤسسات على شكل سلسلة إمداد (إمداد تعاوني أو تشاركي).



الموضوع الثاني: نظرة عامة حول الإمداد (اللوجستيات)

أهمية سلسلة الإمداد

الأهمية الاقتصادية:

إدارة سلسلة التوريد هو الموضوع الذي نال الأهمية القصوى من الناحية الاقتصادية والإحصائيات والأرقام المحددة (مثال الولايات المتحدة) تبين ذلك :

1- الإنفاق على سلسلة الإمداد (1994): أنفقت الولايات المتحدة أكثر من 893 بليون دولار، وهو مبلغ يتجاوز ميزانيات الدول العربية مجتمعة للعام نفسه.

2- الإنفاق على النقل والمخازن: تجاوز 762 بليون دولار.

3- الإنفاق على عناصر الإمداد الأخرى (1996): تخطى 510 بليون دولار.

4- شكلت هذه المصروفات الإجمالية أكثر من 10.5% من إجمالي الناتج المحلي للبلاد.

5- شكلت الأعمال اللوجستية ما نسبته 17.2% من إجمالي الناتج المحلي للولايات المتحدة الأمريكية عام 1980م. وقد بلغ عدد العاملين في مجال تجارة التجزئة في أمريكا أكثر من 1.5 مليون شخص، يحركون البضائع عبر 14.9 مليون شاحنة من المصانع، وبقيمة أعمال وصلت إلى نحو 893 بليون دولار أمريكي عام 1994م.

وهذا يهدف إلى توضيح الأثر الاقتصادي الضخم لإدارة سلسلة الإمداد ومدى مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني.



الموضوع الثاني: نظرة عامة حول الإمداد (اللوجستيات)

أهمية سلسلة الإمداد

الأهمية الأكاديمية والمهنية:

يعتبر موضوع أو علم سلسلة الإمداد من المواضيع الأساسية والمهمة في عالمنا المعاصر خاصة إذا علمنا بأن أكثر من 30% من إجمالي الكلف للمواد المصنعة تمتص من قبل إدارات سلاسل التوريد المختلفة وتضاف إلى الكلف الإجمالية لغرض إيصالها إلى الزبون المستهدف. " ولهذا نجد أن معرفة ودراسة :

1- تأثير سلاسل التوريد على الاستراتيجية التنافسية تأثير شامل:

عناصر التزويد وسلاسل التوريد لا تؤثر على التكلفة فقط، بل تؤثر بشكل واسع على الاستراتيجية المنافسة ككل.

2- مرونة التصميم:

يجب تصميم هذه العناصر وفق المتطلبات المعاصرة، مثل المخازن الحديثة المخصصة.

3- الأتمتة الكاملة:

تجهيز أوامر الطلب يتم تلقائيًا (أوتوماتيكيًا) بالكامل دون أي تدخل للعنصر البشري.



الموضوع الثاني: نظرة عامة حول الإمداد (اللوجستيات)

أهمية سلسلة الإمداد

الأهمية الأكاديمية والمهنية:

4- سرعة وسلامة تدفق البيانات والمعلومات:

مثال شركة كومباك بمركز توزيع الشركة تقوم بشحن أكثر من 500 نوع مختلف من أجهزة الحاسوب وملحقاتها خلال أربع ساعات فقط من استلام الطلب.

5- جدولة التدفقات:

تضمن الوسائل الحديثة سلامة وجدولة: تدفق البيانات والمعلومات (Data & Information Flow), دفع المواد الخام والمصنعة (Raw and Manufactured Materials Flows).

6- الأنظمة الذكية:

الاعتماد على أنظمة التخزين والاسترجاع الآلي (Auto Storage & Retrieval system) كما هو الحال في شركة أبل (Apple) مما يضمن دقة الملكية والاستلام والمواصفات المعاصرة.



الموضوع الثاني: نظرة عامة حول الإمداد (اللوجستيات)

أهمية سلسلة الإمداد

الأهمية الأكاديمية والمهنية:

7- فهم نطاق وموضوع التوريد وسلاسل التوريد التخطيط والتنظيم والرقابة:

يشمل الموضوع كافة هذه العمليات للأنشطة المشار إليها سابقًا. على سبيل المثال يعد التخطيط مفتاح نجاح الإدارات الحديثة، خاصة الإدارات المعنية بالاستراتيجيات طويلة الأمد والتخطيط المرحلي لتحقيق الأهداف المرجوة واتخاذ القرارات.

8- الموازنة بين المدخلات والمخرجات في التوازن بين التجهيز والتوزيع:

تجب الموازنة بين المخرجات/المدخلات أو بين التجهيز المادي والتوزيع المادي، ودراسة معايير التناسب بحيث يتوجب أن يتناسب التجهيز والتوزيع مع: حجم الطلب. مواعيد التسليم (مع أخذ فترة النقل والتخزين بالاعتبار). وهذا يتطلب دراسة جدولة المواد المدخلة والمخرجات الإنتاجية والخدمية.

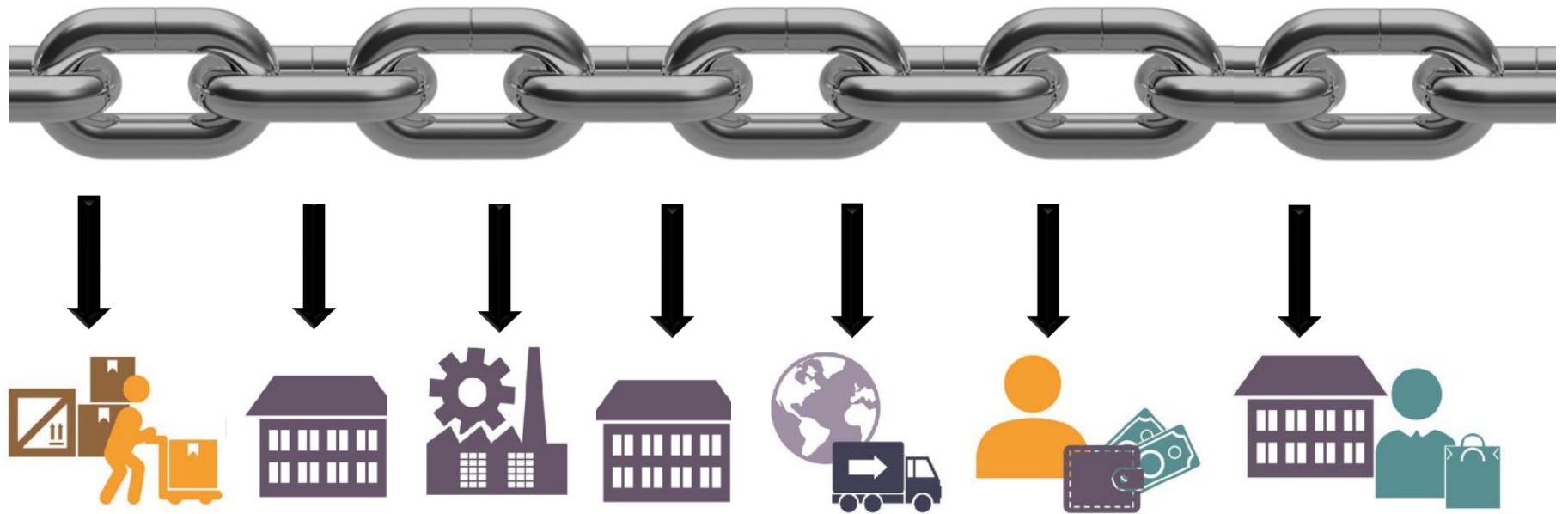
لذا وجود معطيات تستند على أساس علمي يؤدي إلى نجاحات مهنية في جميع إدارات النقل والتخزين والتوزيع والتصنيع ..إلخ).



الموضوع الثاني: نظرة عامة حول الإمداد (اللوجستيات)

مكونات سلسلة الإمداد:

الشراء، النقل، التخزين، مناولة المواد، الإنتاج ، التوزيع، خدمة العملاء



الموضوع الثاني: نظرة عامة حول الإمداد (اللوجستيات)

مكونات سلسلة الإمداد:

1- معايير خدمة المستهلك بالتعاون مع التسويق، وهذه تحتوي على:

أ. تحديد احتياجات ورغبات الزبون لخدمات اللوجستية.

ب. تحديد استجابة الزبون للخدمة

ج. وضع مستويات خدمة الزبون

2- النقل: (Transportation)

أ. اختيار نمط وخدمة النقل.

ب. تماسك أو اندماج أجور الشحن

ج. خطوط النقل

د. جدولة الشاحنات

هـ. اختيار المعدات.

و. عمليات المطالبات

ز. تدقيق التسعير:



الموضوع الثاني: نظرة عامة حول الإمداد (اللوجستيات)

مكونات سلسلة الإمداد:

3. إدارة المخزون: Inventory Management

- أ. السياسات المتعلقة بخزن المواد الأولية والتامة الصنع
 - ب. التوقعات المستقبلية للمبيعات في المدى القصير.
 - ج. المزيج السلعي عند نقاط التخزين
 - د. عدد وحجم وموقع نقاط التخزين
 - هـ. إستراتيجيات الجدولة الآنية والدفع والسحب
- #### 4. تدفق البيانات (أو المعلومات) وعملية الأمر أو الطلب.
- أ إجراءات التداخل بين سياسات طلب المخزون والمبيعات.
 - ب طرق نقل وبث المعلومات المتعلقة بأوامر الطلب
 - ج. قواعد أو الضوابط المتعلقة بالطلب.



الموضوع الثاني: نظرة عامة حول الإمداد (اللوجستيات)

مكونات سلسلة الإمداد:

5- الأنشطة المساعدة Support Activities

1- المستودعات Warehousing.

أ. تحديد المساحة. Space determination

ب. الترتيب الداخلي وتصميم أرصفة التفريغ والتحميل. Stock layout and dock design.

ج. شكل وترتيب المخزون. Warehouse configuration.

د. ترتيب مواقع المخزون داخل المخزن. Stock placement.

2. مناولة المواد (Materials handling)

أ. اختيار المعدات. Equipment selection.

ب. سياسات إحلال التجهيزات. Equipment replacement policies.

ج. إجراءات تنفيذ الطلبات. Order execution procedure.

د. خزن وسحب المواد في المخازن: Stock storage and retrieval



الموضوع الثاني: نظرة عامة حول الإمداد (اللوجستيات)

مكونات سلسلة الإمداد:

3. الشراء

أ. اختيار مصادر الشراء:.

ب. توقيت عمليات الشراء

ج. كميات الشراء

4. تصميم التغليف الوقائي.

أ. التصميم لغرض المناولة.

ب. التصميم لغرض الخزن:.

ج. التصميم لغرض الحماية من الضياع والتلف.

5. التعاون مع الإنتاج / العمليات لغرض محدد

أ. يعين الكميات الإجمالية.

ب. تعاقب / ميعاد مخرجات الإنتاج



الموضوع الثاني: نظرة عامة حول الإمداد (اللوجستيات)

مكونات سلسلة الإمداد:

6. إدامة وتحديث المعلومات
- أ. جمع وتخزين و معالجة المعلومات
- ب- تحليل البيانات
- ج. إجراءات الرقابة



الموضوع الثاني: نظرة عامة حول الإمداد (اللوجستيات)

تحليل الدور الدور الإستراتيجي لإدارة سلسلة الإمداد في تحقيق الميزة التنافسية من خلال المناقشات

مناقشه :

1- حالة المناقشة: (انخفاض مبيعات / إنتاج لوسيد في السعودية بسبب الرقائق الإلكترونية). في 2023 توقف مصنع لوسيد لأسابيع بسبب تأخر شحنه رقائق إلكترونية واحدة من تايوان عبر البحر الأحمر
السؤال : حل تأثير انقطاع مكون واحد صغير (رقاقة ب 2 دولار) على اقتصاد مصنع بمليارات؟ كيف يتم حل هذه الإشكالية من منظور سلسلة الأمداد بحيث يقدم ميزه تنافسيه بينها وبين شركات السيارات الأخرى؟



يجب أن تحتوي الإجابة علي: تحليل المشكلة من منظور سلسلة الأمداد + والحلول الممكنة من منظور سلسلة الإمداد لتقديم ميزه تنافسية

تحليل المشكلة:

سلسلة الإمداد تؤثر على التوقف الكامل. تحليل الأثر: رقاقة 2 دولار -> توقف خط تجميع -> مئات العمال متوقفين عن العمل -> هناك رواتب تدفع بدون أي عمل -> تأخير تسليم مئات السيارات -> غرامات العقود -> خسارة سمعة الشركة -> خسارة شركاء و عملاء محليين ودوليين -> خسارة لشركة لوسيد -> ديون محتمله.



الحلول الممكنة من منظور سلسلة الإمداد:

بعد أن أصبحت سلسلة الإمداد أحد أهم مرتكزات رؤية 2030. لم تعد الرؤية ترى الموانئ مجرد أرصفة لتحميل النفط، بل تراها شرايين للقوة.

- 1- استثمرت المملكة مليارات الريالات في تطوير ميناء جدة الإسلامي وميناء الملك عبدالله.
- 2- أنشأت أربع مناطق لوجستية خاصة متكاملة.
- 3- وطننت صناعة البطاريات والرقائق في نيوم، ليس لتبني اقتصادا ، بل تبني حصناً استراتيجياً.
- 4- التكامل مع وزارة التعليم ببدء تدريس التخصص بفروعه لسد احتياجات سوق العمل من الأيدي العاملة والمتخصصين



الميزة التنافسية:

التصنيع داخل السعودية :

أنشأت لوسيد مصنع AMP-2 في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية .بدأ المصنع بالتجميع، وتعمل الشركة منذ 2026 على الانتقال إلى الإنتاج الكامل للسيارات .

تقليل مخاطر سلاسل الإمداد:

بدلاً من أن تكون كل عمليات الإنتاج مرتبطة بمصنعها الأمريكي فقط، أصبح لدى لوسيد مركز إنتاج آخر في السعودية . وهذا يعطيها مرونة أكبر في مواجهة اضطرابات النقل ونقص المكونات.

الموقع الجغرافي :

وجود المصنع على ساحل البحر الأحمر بالقرب من جدة يوفر اتصالاً بحرياً مهماً بالأسواق الأوروبية والآسيوية، ويساعد مستقبلاً في تصدير السيارات .

توطين سلسلة التوريد:

تصميم المصنع ليكون نقطة انطلاق لتكوين سلسلة توريد محلية وخلق موردين سعوديين حول صناعة السيارات الكهربائية .

1. العلي، ع.، والكنعاني، خ. (2023). إدارة سلاسل التوريد (ط. 6). الاردن: دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة.
2. Chopra, S., & Meindl, P. (2023). Supply chain management: Strategy, Planning, and Operation (8th ed.). Pearson.
3. Christopher, M. (2022). Logistics and supply chain management (6th ed.). Pearson.
4. Hugos, M. (2021). Essentials of supply chain management (5th ed.). Wiley.
5. Harrison, A., & Van Hoek, R. (2020). Logistics management and strategy: Competing through the supply chain (6th ed.). Pearson.
6. Rushton, A., Croucher, P., & Baker, P. (2022). The handbook of logistics and distribution management (7th ed.). Kogan Page.
7. المكتبة الرقمية | جامعة الحدود الشمالية: [المكتبة الرقمية | جامعة الحدود الشمالية](#)
8. Peter J. Druker, SC "The Economy's Dark Continues", Fortune (April 1962)
9. الرفاعي، م. (2016). إدارة سلاسل التوريد (مدخل بيئي) (ط. 4). مصر: دار الكتب والوثائق القومية.
10. أبوو خشبة، م.، وسلطان، أ. (2019). إدارة سلاسل التوريد (مدخل الوظائف اللوجستية). مصر: مشورات جامعة الاسكندرية، مكتبة الاقتصاد.
11. خضر، م. (2015). إدارة الأعمال اللوجستية (ط. 1). الاردن: دار البداية ناشروم وموزعون، ودار المستقبل للنشر والتوزيع.
12. <https://aims.education/study-online/what-is-supply-chain-management-definition/>
13. Roy, A., & Singh, J. (2026, Feb 24). Lucid sees slower 2026 production growth as fear of supply-chain snags lingers. *Reuters*. <https://www.reuters.com/business/autos-transportation/lucid-beats-fourth-quarter-revenue-forecasts-jump-2026-production-2026-02-24/>





المركز الوطني
للتعليم الإلكتروني
National eLearning Center



معهد البحوث والاستشارات
Research and Consulting Institute

